

数学分析习题课 3

赵恺

同济大学

2024 年 3 月 20 日

幂级数:

1 求收敛半径与收敛区域

2 求幂级数之和

3 函数的幂级数展开

1 求收敛半径与收敛区域

2 求幂级数之和

3 函数的幂级数展开

收敛半径与收敛区域

设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$

■ 收敛半径：若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho,$$

则收敛半径

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & 0 < \rho < +\infty, \\ +\infty, & \rho = 0, \\ 0, & \rho = +\infty. \end{cases}$$

■ 收敛区域：判断收敛区间端点 $x = -R$ 和 $x = R$ 处的收敛性

例

求下列幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛区域：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$$

例

求下列幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛区域：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

例

求下列幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛区域：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

所以该幂级数的

收敛半径: $R = \frac{1}{e}$

收敛区间为 $(-R, R) = \left(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)$ 。

在端点处，考虑级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \frac{1}{(\pm e)^n}, \quad \text{的敛散性}$$

在端点处, 考虑级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \frac{1}{(\pm e)^n}, \quad \text{的敛散性}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}}{(\pm e)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{n^2 \ln(1 + \frac{1}{n}) - n} = e^{-\frac{1}{2}} \neq 0.$$

在端点处，考虑级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \frac{1}{(\pm e)^n}, \quad \text{的敛散性}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}}{(\pm e)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{n^2 \ln(1 + \frac{1}{n}) - n} = e^{-\frac{1}{2}} \neq 0.$$

因此幂级数在收敛区间的端点处发散。

$$\text{收敛区域: } \left(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)$$

例

求下列幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛区域：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p}$$

例

求下列幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛区域：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^p}} = 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{n^p}{(n+1)^p} \right| = 1$ 。

例

求下列幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛区域：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^p}} = 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{n^p}{(n+1)^p} \right| = 1$ 。因此收敛半径为

$$R = \frac{1}{1} = 1$$

收敛区间为 $(-R, R) = (-1, 1)$ 。

- 在 $x = 1$ 处, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 在 $p > 1$ 时级数收敛, 在 $p \leq 1$ 时级数发散。

- 在 $x = 1$ 处, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 在 $p > 1$ 时级数收敛, 在 $p \leq 1$ 时级数发散。
- 在 $x = -1$ 处, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 在 $p > 0$ 时级数收敛 (Leibniz 判别法), 在 $p \leq 0$ 时级数发散。

- 在 $x = 1$ 处, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 在 $p > 1$ 时级数收敛, 在 $p \leq 1$ 时级数发散。
- 在 $x = -1$ 处, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 在 $p > 0$ 时级数收敛 (Leibniz 判别法), 在 $p \leq 0$ 时级数发散。

因此该幂级数的收敛区域为

$$\begin{cases} [-1, 1], & p > 1 \\ [-1, 1), & 1 \geq p > 0 \\ (-1, 1), & p \leq 0. \end{cases}$$

例**求级数**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{3n} \right) (x^2 + x + 1)^n$$

的收敛区域。

例

求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{3n} \right) (x^2 + x + 1)^n$$

的收敛区域。

转化为幂级数：令 $t = x^2 + x + 1$ ，级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{3n} \right) t^n$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\sin \frac{1}{3(n+1)}}{\sin \frac{1}{3n}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\frac{1}{3(n+1)}}{\frac{1}{3n}} \right| = \rho = 1$$

则收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho} = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$ 。

■ 当 $t = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{3n}$ 是正向级数且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{3n}}{\frac{1}{3n}} = 1$$

则比较原则有, $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{3n}$ 发散。

■ 当 $t = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{3n}$ 由 Leibniz 判别法是收敛的。

从而原级数收敛当且仅当

$$-1 \leq t = x^2 + x + 1 < 1$$

即 $(-1, 0)$ 。

例

求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + \cdots + 2024^n}{n^{99}} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$$

的收敛区域。

例

求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + \cdots + 2024^n}{n^{99}} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$$

的收敛区域。

转化为幂级数：令 $t = \frac{1-x}{1+x}$ ，级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + \cdots + 2024^n}{n^{99}} t^n$$

由于

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1^n + 2^n + \cdots + 2024^n}{n^{99}}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{1^n + 2^n + \cdots + 2024^n}}{\sqrt[n]{n^{99}}} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{2024 \cdot 2024^n}}{\sqrt[n]{n^{99}}} = 2024 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1^n + 2^n + \cdots + 2024^n}{n^{99}}} \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{2024^n}}{\sqrt[n]{n^{99}}} = 2024$$

则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1^n + 2^n + \cdots + 2024^n}{n^{99}}} = 2024$$

则收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{2024}$, 收敛区间为 $\left(-\frac{1}{2024}, \frac{1}{2024}\right)$ 。

又因为当 $t = 1$ 时, 正向级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + \cdots + 2024^n}{n^{99}} \left(\frac{1}{2024}\right)^n \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2024}{n^{99}}$$

是收敛的。由绝对收敛是条件收敛的可得, 当 $t = -1$ 时, 级数也收敛。

则级数收敛当且仅当 $t \in \left[-\frac{1}{2024}, \frac{1}{2024}\right]$, 即

$$x \in \left[\frac{2023}{2025}, \frac{2025}{2023}\right]$$

1 求收敛半径与收敛区域

2 求幂级数之和

3 函数的幂级数展开

求幂级数之和

- 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $f(x)$ 在其**收敛域** I 上连续。
- 在**收敛区间** $(-R, R)$ 上有逐项积分公式

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right] dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

- 在**收敛区间** $(-R, R)$ 上有逐项求导公式

$$f'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

例

求下列级数之和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

例

求下列级数之和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$: 因为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1$$

则收敛半径为 $\frac{1}{1} = 1$, 那么 $(-1, 1)$ 中

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} nx^n &= x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{1}{1-x} \right)' \\ &= \frac{x}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

特别地 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2$.

例

求下列级数之和（并同时指出定义域）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n} x^n$$

例

求下列级数之和（并同时指出定义域）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n} x^n$$

记

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n} x^n = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x \cdot f_1(x) + f_2(x).$$

例

求下列级数之和（并同时指出定义域）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n} x^n$$

记

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n} x^n = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x \cdot f_1(x) + f_2(x).$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 + 1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1,$$

例

求下列级数之和（并同时指出定义域）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n} x^n$$

记

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n} x^n = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x \cdot f_1(x) + f_2(x).$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 + 1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1,$$

则 f_1, f_2, f 的收敛半径都是 $R = \frac{1}{1} = 1$ 。

在收敛区间 $(-1, 1)$ 上对 f_1 应用**逐项求积**,

$$\int_0^x f_1(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x nt^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$$

在收敛区间 $(-1, 1)$ 上对 f_1 应用**逐项求积**,

$$\int_0^x f_1(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x nt^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$$

于是

$$f_1(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

在收敛区间 $(-1, 1)$ 上对 f_1 应用**逐项求积**,

$$\int_0^x f_1(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x nt^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$$

于是

$$f_1(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

在收敛区间 $(-1, 1)$ 上对 f_2 应用**逐项求导**

$$f_2'(x) = \int_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$$

在收敛区间 $(-1, 1)$ 上对 f_1 应用**逐项求积**,

$$\int_0^x f_1(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x nt^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$$

于是

$$f_1(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

在收敛区间 $(-1, 1)$ 上对 f_2 应用**逐项求导**

$$f_2'(x) = \int_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$$

于是

$$f_2(x) = \int_0^x f_2'(t) dt = \int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\ln(1-x),$$

所以

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n} x^n &= x \cdot f_1(x) + f_2(x) \\ &= \frac{x}{(1-x)^2} - \ln(1-x), \quad x \in (-1, 1).\end{aligned}$$

例

设 $|x| < 1$, 求下列级数之和

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}$$

例

设 $|x| < 1$, 求下列级数之和

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}$$

法一:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$$

例

设 $|x| < 1$, 求下列级数之和

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}$$

法一:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$$

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} \right)'' = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} \right)'' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$$

从而

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} &= \int_0^x \left(\int_0^t \frac{ds}{1+s} \right) dt \\ &= \int_0^x \ln(1+t) dt = x \ln(1+x) + \ln(1+x) - x, \quad |x| < 1\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} &= \int_0^x \left(\int_0^t \frac{ds}{1+s} \right) dt \\ &= \int_0^x \ln(1+t) dt = x \ln(1+x) + \ln(1+x) - x, \quad |x| < 1\end{aligned}$$

法二：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) x^{n+2} = \dots\dots$$

1 求收敛半径与收敛区域

2 求幂级数之和

3 函数的幂级数展开

函数的幂级数展开

- 直接法：这种方法计算量比较大，并且在余项 $R_n(x)$ 是否收敛到零也比较难判断。
- 间接法：间接法是利用已知函数幂级数的展开，利用级数的四则运算，逐项可导，逐项积分，变量代换等，将所给函数展开成幂级数。这种方法计算较简单，避免研究余项。

常见已知级数： $e^x, \sin x, \frac{1}{1-x}$

直接法

- 求出 $f(x)$ 的各阶导数, $f'(x), f''(x), \dots, f^{(n)}(x), \dots$, 如果在 $x=0$ 处某阶导数不存在, 则该函数不能展开成幂级数。
- 求处各阶导数 $f(0), f'(0), f''(0), \dots, f^{(n)}(0), \dots$ 。
- 写出幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

并计算收敛半径 R .

- 利用余项的表达式 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}$ 考察当 x 在区间 $(-R, R)$ 内时的余项的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x)$ 是否为零, 如果为零, 那么函数 $f(x)$ 在区间 $(-R, R)$ 内的幂级数展开式为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n, (-R < x < R).$$

判断收敛区间端点处敛散性, 得到成立的最大区域。

间接法

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty). \quad (1)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (-\infty < x < +\infty) \quad (2)$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (-1 < x < 1) \quad (3)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \quad (-1 < x < 1) \quad (4)$$

$$\begin{aligned}\ln(x+1) &= \int_0^x \frac{1}{t+1} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (-1 < x \leq 1).\end{aligned}$$

例

求下列函数在 $x = 0$ 处的幂级数展开，并确定收敛区间。

$$\frac{e^{-x}}{1+x}$$

例

求下列函数在 $x = 0$ 处的幂级数展开，并确定收敛区间。

$$\frac{e^{-x}}{1+x}$$

分别考虑 e^{-x} 和 $\frac{1}{1-x}$ 的幂级数展开：

例

求下列函数在 $x = 0$ 处的幂级数展开，并确定收敛区间。

$$\frac{e^{-x}}{1+x}$$

分别考虑 e^{-x} 和 $\frac{1}{1-x}$ 的幂级数展开：

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

补充回顾：

级数的乘法

若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_a, R_b , 则有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad x \in (-R, R)$$

其中

$$R = \min\{R_a, R_b\}, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

则

$$\begin{aligned} e^{-x} \cdot \frac{1}{1+x} &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \cdot (-1)^{n-k} \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^n}{k!} \right) x^n \end{aligned}$$

对任意的 $x \in (-1, 1)$ 。

则

$$\begin{aligned} e^{-x} \cdot \frac{1}{1+x} &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \cdot (-1)^{n-k} \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^n}{k!} \right) x^n \end{aligned}$$

对任意的 $x \in (-1, 1)$ 。

当 $x = -1$ 和 $x = 1$ 时均发散，成立的最大区域 $(-1, 1)$ 。

例

将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$ 展开成 $x - 1$ 幂级数，并指出其收敛区间。

例

将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$ 展开成 $x - 1$ 幂级数，并指出其收敛区间。

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4} = \frac{1}{(x+1)(x-4)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+1} \right)$$

$$\frac{1}{x-4} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x-1}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{3} \right)^n, \quad -2 < x < 4$$

$$\frac{1}{x+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-1}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{2} \right)^n, \quad -1 < x < 3$$

则

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{1}{3^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \right] (x-1)^n, \quad -1 < x < 3$$

或令 $t = x - 1$, 则

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4} = \frac{1}{(x+1)(x-4)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{t-3} - \frac{1}{t+2} \right)$$

$$\frac{1}{t-3} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{t}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{3} \right)^n, \quad -3 < x < 3$$

$$\frac{1}{t+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{t}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{t}{2} \right)^n, \quad -2 < x < 2$$

则

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{1}{3^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \right] t^n, \quad -2 < t < 2$$

下课!